函数性态与作图 · 专题讲义

上海交大《高等数学 I（A 类）》期中复习

陶理 2026-11-04 配套 [[函数性态与作图 _ 题型专题]]

怎么用这本

约 16/17 套卷考、倒数第二题、10–12 分，是全年最稳的模板分。本讲义只装**题面 + 完整七步解答**：§3 六道例题先遮住解答自己做，§4 两道限时卷 30 分钟掐表，做完才翻 §5。**四套真题 Q17 不要在专题日提前做掉**——它们留给 11/7、11/8 整卷限时日练时间分配。

1 考情与七步法

作图七步（权威出处：学习进度与复习方案 §5-D）

(1) 定义域（**含不可导点**）→ (2) 奇偶 / 周期 → (3) 渐近线（垂直、水平、斜，**两端分别求**）→ (4) f' → 单调区间与极值 → (5) f'' → 凹凸与拐点 → (6) **列表** → (7) 作图（标极值点、拐点、交点、渐近线）。

渐近线三查

垂直：找无定义点，看单侧 $\lim f=\infty$。 水平：$\lim_{x\to\pm\infty} f=b$。 斜：$k=\lim\dfrac{f}{x}$, $b=\lim(f-kx)$。**两端各查一次**；水平与斜在同一端互斥，但不同端可以给出不同答案。

列表是给分点

12 分题必须列表写清「区间 / f' 符号 / 升降 / f'' 符号 / 凹凸」五行，只画图不给表要扣分。卷面附了 y',y'' 就**从第 (4) 步开始**，别回头重算导数。

版本说明：旧总讲义 `sec2d.tex` 写的是「五步法」例题 $y=xe^{-x}$，`sec2c.tex` 后半是导数应用总表；七步是方案 §5-D 把五步细分后的版本（把「定义域含不可导点」「渐近线两端」单独列出），本讲义按七步执行。

2 四类渐近线情形（速查）

函数	垂直	水平	斜
$y=\dfrac{x^2}{x-1}$	$x=1$	无	$y=x+1$（两端）
$y=x^2e^{-x}$	无	$y=0$（仅 $+\infty$）	无
$y=\dfrac{\ln x}{x}$	$x=0^+$	$y=0$（仅 $+\infty$）	无
$y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$	无	无	$y=x$（两端）

「无斜」要写出理由

2021-22 Q17 的 $y=x^2-2x+\frac{2}{x-1}$ 满足 $y\sim x^2$，故 $y/x\to\infty$，**没有水平也没有斜渐近线**；但垂直 $x=1$ 仍然存在。只写「无渐近线」会扣分。

3 例题 6 道

例 3.1（有给导数时怎么省时间） $y=\dfrac{x^2}{x-1}$，卷面附 $y'=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，$y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$。按七步讨论性态并作图。

解 (1)定义域 $x\neq 1$，非奇非偶。(3) 多项式除法 $y=x+1+\dfrac{1}{x-1}$：垂直 $x=1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$），斜渐近线 $y=x+1$ 两端，无水平。(4) $y'=0\Rightarrow x=0,2$；结合 $x=1$ 分段：$(-\infty,0)$ 增、$(0,1)$ 减、$(1,2)$ 减、$(2,+\infty)$ 增。极大值 $y(0)=0$，极小值 $y(2)=4$。(5) $y''=\frac{2}{(x-1)^3}$ 在定义域内不为零；$x=1$ 不在定义域，故**无拐点**。凹凸：$(-\infty,1)$ 凸、$(1,+\infty)$ 凹。(6) 列表（分点 $-\infty$, 0, 1, 2, $+\infty$）：

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	$+$	0	$-$	不存在	$-$	0	$+$
y	↗	极大 0	↘	渐近线	↘	极小 4	↗
y''	$-$	$-$	$-$	不存在	$+$	$+$	$+$
凹凸	凸	凸	凸	——	凹	凹	凹

(7) 先画 $x=1$ 与 $y=x+1$，标 $(0,0)$、$(2,4)$，按表连线。

例 3.2（两端渐近线不同） $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $\mathbb{R}$。(3) $x\to+\infty$ 时 $y\to 0$（水平 $y=0$ 右端）；$x\to-\infty$ 时 $y\to+\infty$ 且 $y/x\to-\infty$，无水平无斜。(4) $y'=x(2-x)\mathrm{e}^{-x}$，驻点 $x=0,2$：$(-\infty,0)$ 减、$(0,2)$ 增、$(2,+\infty)$ 减；极小 $y(0)=0$，极大 $y(2)=4/\mathrm{e}^2$。(5) $y''=(x^2-4x+2)\mathrm{e}^{-x}$，拐点 $x=2\pm\sqrt{2}$（**两个**）。(6) 分点 0, $2-\sqrt{2}$, 2, $2+\sqrt{2}$ 列表；(7) 标出两拐点、水平渐近线右端、与原点相交。

例 3.3（定义域只有一侧） $y=\dfrac{\ln x}{x}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $x>0$。(3) $x\to 0^+$ 时 $y\to-\infty$（垂直 $x=0$）；$x\to+\infty$ 时 $y\to 0$（水平 $y=0$）；无斜。(4) $y'=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$，驻点 $x=\mathrm{e}$，极大 $y(\mathrm{e})=1/\mathrm{e}$；$(0,\mathrm{e})$ 增、$(\mathrm{e},+\infty)$ 减。(5) $y''=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$，拐点 $x=\mathrm{e}^{3/2}$。(7) 与 x 轴交于 $x=1$。

例 3.4（无驻点但有拐点） $y=\dfrac{x}{x^2-1}$，讨论性态。

解 (1) $x\neq\pm1$,奇函数。(3) 垂直 $x=\pm1$;水平 $y=0$ 两端（$y/x\to0$,无斜）。(4) $y'=-\dfrac{x^2+1}{(x^2-1)^2}<0$，**无驻点**，三个区间各自递减。(5) $y''=\dfrac{2x(x^2+3)}{(x^2-1)^3}$，零点 $x=0$ 且左右变号，拐点 $(0,0)$；凹凸在 $x=\pm1$ 处也改变，但这两点不在定义域。

例 3.5（斜渐近线 + 极值） $y=x+\dfrac{1}{x}$，讨论性态。

解 (1) $x\neq0$，奇函数。(3) 垂直 $x=0$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；斜 $y=x$ 两端（$k=1,b=0$）；无水平。(4) $y'=1-\frac{1}{x^2}$，驻点 $x=\pm1$：极大 $y(-1)=-2$，极小 $y(1)=2$。(5) $y''=\frac{2}{x^3}$ 在定义域内不为零，**无拐点**；$(-\infty,0)$ 凸、$(0,+\infty)$ 凹。

例 3.6（有理函数的多项式部分） $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$，讨论性态。

解 (1) 定义域 $\mathbb{R}$，奇函数。(3) $y=x-\dfrac{x}{x^2+1}$，斜渐近线 $y=x$ 两端（$k=1,b=0$），无垂直无水平。(4) $y'=\dfrac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}\geq0$，仅 $x=0$ 处为 0 但不变号，故**无极值**，全区间递增。(5) $y''=\dfrac{2x(3-x^2)}{(x^2+1)^3}$，

拐点 $x=0,\ \pm\sqrt{3}$。

4 限时卷（30 分钟，24 分，遮住 §5）

L1.（12 分）$y=\dfrac{(x-1)^2}{x+1}$。按七步讨论性态、列表并作图（不附导数，需自己算）。

L2.（12 分）$y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$。按七步讨论性态、列表并作图；**渐近线两端各查一次**。

掐表规则

不翻任何笔记；单题卡超过 2 分钟才允许翻笔记函数性态与作图 _ 题型专题.md §0 的那一步，然后合上自己写。每题列表不少于 5 行。

5 限时卷答案与详解

L1 $y=\dfrac{(x-1)^2}{x+1}=x-3+\dfrac{4}{x+1}$。

(1) 定义域 $x\neq -1$。(3) 垂直 $x=-1$（左 $-\infty$、右 $+\infty$）；斜渐近线 $y=x-3$ 两端；无水平。(4) $y'=\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$，驻点 $x=-3,1$：$(-\infty,-3)$ 增、$(-3,-1)$ 减、$(-1,1)$ 减、$(1,+\infty)$ 增。极大 $y(-3)=-8$，极小 $y(1)=0$。(5) $y''=\dfrac{8}{(x+1)^3}$ 在定义域内不为零，无拐点；$(-\infty,-1)$ 凸、$(-1,+\infty)$ 凹。(6) 列表分点 $-\infty,-3,-1,1,+\infty$，写全五行；(7) 先画 $x=-1$ 与 $y=x-3$，标 $(-3,-8)$、$(1,0)$、与 y 轴交点 $(0,1)$。

L2 $y=x\mathrm{e}^{-x^2/2}$。

(1) 定义域 $\mathbb{R}$，奇函数（关于原点对称）。(3) $\lim_{x\to\pm\infty}y=0$，水平渐近线 $y=0$ **两端**；$y/x=\mathrm{e}^{-x^2/2}\to 0$ 故无斜渐近线。(4) $y'=(1-x^2)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，驻点 $x=\pm1$：极小 $y(-1)=-\mathrm{e}^{-1/2}$，极大 $y(1)=\mathrm{e}^{-1/2}$；在 $(-1,1)$ 增，两侧减。(5) $y''=x(x^2-3)\mathrm{e}^{-x^2/2}$，拐点 $x=0,\ \pm\sqrt{3}$（**三个**，对称）。(6) 分点 $-\sqrt{3},-1,0,1,\sqrt{3}$ 列表；(7) 标出原点、两极值点、三拐点与两端水平渐近线。

验收线

两题合计 $\geq 18/24$ 且**两题列表各不少于 5 行**为达标。未达标按错因回炉：漏一端渐近线 → 例 4.2；把 $x=-1$ 当拐点 → 例 4.1；漏不可导点 → 笔记 §0 第 5 条。

6 十二条高频错误

1. 渐近线只算 $x\to+\infty$ 一端；
2. 二次增长硬凑斜渐近线（$f/x\to\infty$ 时应判「无斜」）；
3. 把函数值当成左右极限；
4. 只找 $f'=0$，漏 f' 不存在的点；
5. 把竖直切线当驻点；
6. $f''=0$ 直接判拐点（x^4 反例）；
7. 漏 f'' 不存在的拐点候选；
8. 区间被无定义点切断却没分段列表；

9. 列表少于 5 行或缺 f'' 符号行；
10. 卷面给了 y', y'' 还回头重算；
11. 图不标渐近线与坐标轴交点；
12. 两端凹凸性不同却合并成一个区间。

7 速查卡（考前一页）

动作	一句话
定义域	分母、根号、ln、分段点，再加 f' **不存在的点**
渐近线	垂直看无定义点单侧；水平/斜两端各查；有水平则无斜
多项式部分	有理函数先做除法，斜渐近线直接读出
列表	区间 / f' / 升降 / f'' / 凹凸，五行缺一扣分
拐点	须左右凹凸性改变；$f''=0$ 与 f'' 不存在都要查
作图	先画渐近线，再标极值、拐点、交点，最后连线

四套真题 Q17 速查：2021-22 p2（$x^2-2x+\frac{2}{x-1}$，12 分）、2022-23 p3（$\sqrt[3]{x/(x-1)}$，12 分，$x=0$ 竖直切线）、2023-24 p4（$(\frac{1+x}{1-x})^4$，10 分）、2009-10 p2（$x\mathrm{e}^{1/x}$，12 分）。**全部数值结论**：`Homework/_review/tools/verify_new_materials.py`（93 项 PASS）。